

54 упражнения для тотального закрепления

7 класс · алгебра · урок № 13 · Линейное уравнение $ax = b$ · стандартный уровень · для преподавателя

Цель: решить $ax = b$ и прежде всего проверить, равен ли нулю коэффициент a .

Как применять: сначала предложите классификацию без вычислений, затем решение и проверку. Вопросы об ошибке используйте для короткого обсуждения.

Синхронизировано с федеральным планом. Адаптировано к учебнику: Макарычев и др.

Уровень А

1. Решите $2x = 14$.

Ответ: $x = 7$. Решение: Коэффициент 2 не равен нулю; разделим обе части на 2: $x = 14/2 = 7$.
Подстановка: $2 \cdot (7) = 14$.

2. Решите $5x = -20$.

Ответ: $x = -4$. Решение: Коэффициент 5 не равен нулю; разделим обе части на 5: $x = -20/5 = -4$.
Подстановка: $5 \cdot (-4) = -20$.

3. Решите $-3x = 18$.

Ответ: $x = -6$. Решение: Коэффициент -3 не равен нулю; разделим обе части на -3: $x = 18/-3 = -6$.
Подстановка: $-3 \cdot (-6) = 18$.

4. Решите $-4x = -28$.

Ответ: $x = 7$. Решение: Коэффициент -4 не равен нулю; разделим обе части на -4: $x = -28/-4 = 7$.
Подстановка: $-4 \cdot (7) = -28$.

5. Решите $7x = 0$.

Ответ: $x = 0$. Решение: Коэффициент 7 не равен нулю; разделим обе части на 7: $x = 0/7 = 0$.
Подстановка: $7 \cdot (0) = 0$.

6. Решите $1x = -9$.

Ответ: $x = -9$. Решение: Коэффициент 1 не равен нулю; разделим обе части на 1: $x = -9/1 = -9$.
Подстановка: $1 \cdot (-9) = -9$.

7. Решите $-6x = 42$.

Ответ: $x = -7$. Решение: Коэффициент -6 не равен нулю; разделим обе части на -6: $x = 42/-6 = -7$.
Подстановка: $-6 \cdot (-7) = 42$.

8. Решите $9x = 81$.

Ответ: $x = 9$. Решение: Коэффициент 9 не равен нулю; разделим обе части на 9: $x = 81/9 = 9$.
Подстановка: $9 \cdot (9) = 81$.

9. Решите $-2x = -16$.

Ответ: $x = 8$. Решение: Коэффициент -2 не равен нулю; разделим обе части на -2 : $x = -16/-2 = 8$.
Подстановка: $-2 \cdot (8) = -16$.

10. Решите $12x = -36$.

Ответ: $x = -3$. Решение: Коэффициент 12 не равен нулю; разделим обе части на 12 : $x = -36/12 = -3$.
Подстановка: $12 \cdot (-3) = -36$.

11. Сколько корней имеет $0x = 0$?

Ответ: любое число. Решение: Левая часть равна 0 при любом x . Равенство $0 = 0$ верно всегда.

12. Сколько корней имеет $0x = 5$?

Ответ: корней нет. Решение: Левая часть равна 0 при любом x . Равенство $0 = 5$ неверно всегда.

13. Сколько корней имеет $0x = -3$?

Ответ: корней нет. Решение: Левая часть равна 0 при любом x . Равенство $0 = -3$ неверно всегда.

14. Сколько корней имеет $0x = 12$?

Ответ: корней нет. Решение: Левая часть равна 0 при любом x . Равенство $0 = 12$ неверно всегда.

15. Является ли $x = 7$ корнем уравнения $3x = 21$?

Ответ: Да. Решение: Подставим: $3 \cdot (7) = 21$; равенство выполняется.

16. Является ли $x = -7$ корнем уравнения $-5x = 35$?

Ответ: Да. Решение: Подставим: $-5 \cdot (-7) = 35$; равенство выполняется.

17. Является ли $x = -2$ корнем уравнения $8x = -16$?

Ответ: Да. Решение: Подставим: $8 \cdot (-2) = -16$; равенство выполняется.

18. Является ли $x = 3$ корнем уравнения $11x = 33$?

Ответ: Да. Решение: Подставим: $11 \cdot (3) = 33$; равенство выполняется.

Уровень В

19. Решите $2x = 7$.

Ответ: $x = 7/2$. Решение: $2 \neq 0$, значит ровно один корень: $x = 7/2$. Проверка: $2 \cdot (7/2) = 7$.

20. Решите $3x = -8$.

Ответ: $x = -8/3$. Решение: $3 \neq 0$, значит ровно один корень: $x = -8/3$. Проверка: $3 \cdot (-8/3) = -8$.

21. Решите $-4x = 5$.

Ответ: $x = -5/4$. Решение: $-4 \neq 0$, значит ровно один корень: $x = -5/4$. Проверка: $-4 \cdot (-5/4) = 5$.

22. Решите $5x = 2$.

Ответ: $x = 2/5$. Решение: $5 \neq 0$, значит ровно один корень: $x = 2/5$. Проверка: $5 \cdot (2/5) = 2$.

23. Решите $-2x = 9$.

Ответ: $x = -9/2$. Решение: $-2 \neq 0$, значит ровно один корень: $x = -9/2$. Проверка: $-2 \cdot (-9/2) = 9$.

24. Решите $-3x = -7$.

Ответ: $x = 7/3$. Решение: $-3 \neq 0$, значит ровно один корень: $x = 7/3$. Проверка: $-3 \cdot (7/3) = -7$.

25. Решите $4x = -3$.

Ответ: $x = -3/4$. Решение: $4 \neq 0$, значит ровно один корень: $x = -3/4$. Проверка: $4 \cdot (-3/4) = -3$.

26. Решите $6x = 5$.

Ответ: $x = 5/6$. Решение: $6 \neq 0$, значит ровно один корень: $x = 5/6$. Проверка: $6 \cdot (5/6) = 5$.

27. Найдите b , чтобы число -4 было корнем уравнения $3x = b$.

Ответ: $b = -12$. Решение: Подставляем $x = -4$: $b = 3 \cdot (-4) = -12$.

28. Найдите b , чтобы число 7 было корнем уравнения $-2x = b$.

Ответ: $b = -14$. Решение: Подставляем $x = 7$: $b = -2 \cdot (7) = -14$.

29. Найдите b , чтобы число 0 было корнем уравнения $5x = b$.

Ответ: $b = 0$. Решение: Подставляем $x = 0$: $b = 5 \cdot (0) = 0$.

30. Найдите b , чтобы число -3 было корнем уравнения $-6x = b$.

Ответ: $b = 18$. Решение: Подставляем $x = -3$: $b = -6 \cdot (-3) = 18$.

31. Найдите b , чтобы число 2 было корнем уравнения $8x = b$.

Ответ: $b = 16$. Решение: Подставляем $x = 2$: $b = 8 \cdot (2) = 16$.

32. Найдите b , чтобы число -5 было корнем уравнения $4x = b$.

Ответ: $b = -20$. Решение: Подставляем $x = -5$: $b = 4 \cdot (-5) = -20$.

33. Укажите число корней и решение уравнения $0x = 0$.

Ответ: любое число. Решение: Сначала проверяем коэффициент при x : $a = 0$. При $a = 0$ сравниваем b с нулём.

34. Укажите число корней и решение уравнения $0x = 8$.

Ответ: корней нет. Решение: Сначала проверяем коэффициент при x : $a = 0$. При $a = 0$ сравниваем b с нулём.

35. Укажите число корней и решение уравнения $7x = 0$.

Ответ: $x = 0$. Решение: Сначала проверяем коэффициент при x : $a = 7$. При $a \neq 0$ делим на 7 .

36. Укажите число корней и решение уравнения $-9x = 18$.

Ответ: $x = -2$. Решение: Сначала проверяем коэффициент при x : $a = -9$. При $a \neq 0$ делим на -9 .

Уровень С

37. После приведения подобного уравнение стало $2x = 10$. Классифицируйте его, затем найдите все корни.

Ответ: $x = 5$. Решение: Сравниваем $a = 2$ с 0. Один корень $10/2 = 5$.

38. После приведения подобного уравнение стало $-3x = 12$. Классифицируйте его, затем найдите все корни.

Ответ: $x = -4$. Решение: Сравниваем $a = -3$ с 0. Один корень $12/-3 = -4$.

39. После приведения подобного уравнение стало $4x = 0$. Классифицируйте его, затем найдите все корни.

Ответ: $x = 0$. Решение: Сравниваем $a = 4$ с 0. Один корень $0/4 = 0$.

40. После приведения подобного уравнение стало $0x = 0$. Классифицируйте его, затем найдите все корни.

Ответ: любое число. Решение: Сравниваем $a = 0$ с 0. Левая часть тождественно 0, поэтому всё решает правая часть.

41. После приведения подобного уравнение стало $0x = 7$. Классифицируйте его, затем найдите все корни.

Ответ: корней нет. Решение: Сравниваем $a = 0$ с 0. Левая часть тождественно 0, поэтому всё решает правая часть.

42. После приведения подобного уравнение стало $5x = -15$. Классифицируйте его, затем найдите все корни.

Ответ: $x = -3$. Решение: Сравниваем $a = 5$ с 0. Один корень $-15/5 = -3$.

43. Составьте уравнение вида $ax = b$, которое имеет один корень $x = 4$.

Ответ: Например, $2x = 8$. Решение: $2 \neq 0$, а $8/2 = 4$.

44. Составьте уравнение вида $ax = b$, которое имеет ни одного корня.

Ответ: Например, $0x = 1$. Решение: $0x$ всегда равно 0, а $0 \neq 1$.

45. Составьте уравнение вида $ax = b$, которое имеет любое число.

Ответ: Например, $0x = 0$. Решение: равенство $0 = 0$ верно при любом x .

46. Найдите ошибку в записи « $0x = 7$: $x = 7/0$ ».

Ответ: делить на нуль нельзя; корней нет. Решение: Проверяем a и b по трём случаям: делить на нуль нельзя; корней нет.

47. Найдите ошибку в записи « $0x = 0$: единственный корень $x = 0$ ».

Ответ: любое число подходит. Решение: Проверяем a и b по трём случаям: любое число подходит.

48. Найдите ошибку в записи « $5x = 0$: корней нет».

Ответ: один корень $x = 0$. Решение: Проверяем a и b по трём случаям: один корень $x = 0$.

Уровень Контроль

49. Без деления на нуль определите все решения $0x = -5$ и поясните выбор случая.

Ответ: корней нет. Решение: Коэффициент $a = 0$; левая часть всегда 0.

50. Без деления на нуль определите все решения $0x = 0$ и поясните выбор случая.

Ответ: любое число. Решение: Коэффициент $a = 0$; левая часть всегда 0.

51. Без деления на нуль определите все решения $-7x = 28$ и поясните выбор случая.

Ответ: $x = -4$. Решение: Коэффициент $a = -7$; $a \neq 0$, $x = 28/-7 = -4$.

52. Без деления на нуль определите все решения $6x = 0$ и поясните выбор случая.

Ответ: $x = 0$. Решение: Коэффициент $a = 6$; $a \neq 0$, $x = 0/6 = 0$.

53. У двух уравнений $3x = 12$ и $0x = 0$ число 4 является корнем. Одинаковы ли их множества корней?

Ответ: Нет: $\{4\}$ и все числа. Решение: Для первого $a \neq 0$ и $x = 4$ единственен. Для второго $0 = 0$ при любом x .

54. Ученик разделил $0x = 0$ на 0 и получил $x = 0$. Назовите правильное множество корней и причину ошибки.

Ответ: Все числа. Решение: Деление на 0 не определено. Исходное равенство выполняется при каждом значении x .